

評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper 1 · 105 marks

通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- **f.t.**：承上題錯誤但方法正確者，可獲後續步驟分。
- 扣分上限：A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- u = 單位遺漏或錯誤；pp = 準確度不符合要求。每部分最多扣 1 分。
- 答案正確且步驟合理者可獲滿分。
- 符號書寫略有出入但意思清楚者不扣分。 · Benefit of doubt
- 分數、小數或根式形式均接受，除非題目另有指明。

甲部(1) (35 marks)

1. 主項變換 [B-]

a (3 分)

M1 $6b - 15c = 4b + 9$

M1 $2b = 15c + 9$ f.t.

A1 $b = \frac{15c + 9}{2}$ f.t.

2. 指數律 [B]

a (3 分)

M1 $= \frac{m^6 n^{-4}}{m^{-1} n^4}$

M1 $= m^{6-(-1)} n^{-4-4} = m^7 n^{-8}$ f.t.

A1 $= \frac{m^7}{n^8}$ f.t.

3. 近似值 [B]

a (1 分)

A1 **373**

b (1 分)

A1 **372.6**

c (1 分)

A1 **370**

4. 概率 [B]

a (3 分)

M1 $\frac{9}{n+6+9} = \frac{3}{8}$

M1 $3(n+15) = 72$ f.t.

A1 $n = 9$ f.t.

5. 因式分解 [B]

a (2 分)

M1 差平方 = $(2r)^2 - (3s)^2$

A1 $(2r - 3s)(2r + 3s)$

b (2 分)

M1 $= (2r - 3s)(2r + 3s) - (2r + 3s)$ ft.

A1 $= (2r + 3s)(2r - 3s - 1)$ ft.

6. 不等式 [B+]

a (3 分)

M1 $3x - 1 < 2x + 8 \Rightarrow x < 9$

M1 $x \geq -7$

A1 $-7 \leq x < 9$ ft.

b (1 分)

A1 8 ft.

7. 百分法 [B+]

a (5 分)

M1 設成本為 C ，標價 = $1.3C$

M1 售價 = $1.3C \times (1 - 40\%) = 0.78C$ ft.

M1 $C - 0.78C = 88$ ft.

A1 成本 = 400 ft.

A1 標價 = 520 ft.

u-1 if \$ sign missing

8. 圓的性質 [B+]

a (5 分)

M1 $AB \parallel ED \Rightarrow \widehat{AE} = \widehat{BD}$

M1 $x = \angle ABE = \angle BAD$ (等弧對等圓周角) ft.

A1 $x = \theta$ ft.

M1 $In \triangle ABF: y = 180^\circ - \theta - x$ ft.

A1 $y = 180^\circ - 2\theta$ ft.

9. 速率 (實際問題) [B+]

a (5 分)

M1 設 $PQ = d \text{ km}$ ， $QR = (210 - d) \text{ km}$

M1 $\frac{d}{72} + \frac{210 - d}{90} = \frac{161}{60}$ ft.

M1 解得 $d = 126$ ft.

M1 時間 = $\frac{126}{72} \text{ h}$ ft.

A1 $= 1\frac{3}{4} \text{ h} = 105 \text{ 分鐘}$ ft.

u-1 if unit missing

甲部(2) (35 marks)

10. 盒鬚圖 [A-]

a (3 分)

M1 分佈域： $b - 15 = 40$

A1 $b = 55$ f.t.

A1 四分位數間距： $a - 23 = 19 \Rightarrow a = 42$ f.t.

b (2 分)

M1 Y組年齡範圍未定（例如可為38至58）， $58 > 55$

A1 不同意：合併後分佈域可能大於40 f.t.

11. 統計量 [A-]

a (2 分)

A1 (i) 最小 $k = 1$
需10為唯一眾數 / 10 must be the unique mode

A1 (ii) 最大 $k = 9$

b (2 分)

A1 (i) 最小 $k = 1$

A1 (ii) 最大 $k = 14$

c (2 分)

M1 $\frac{k + 44}{21 + k} = 2$

A1 $k = 2$ f.t.

12. 餘式定理 [A]

a (3 分)

M1 $f(2) = 0$ 及 $f(-1) = 15$

M1 $2a + b + 4 = 0$, $-a + b - 8 = 15$ f.t.

A1 $a = -9$, $b = 14$ f.t.

b (4 分)

M1 $f(x) = (x - 2)(2x^2 - 7)$ f.t.

M1 $2x^2 - 7 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{7}{2}}$ f.t.

A1 $\sqrt{7/2}$ 為無理數 f.t.

A1 同意（存在無理根） f.t.

13. 相似三角形 [A]

a (2 分)

PROOF $\angle ABE = \angle ECD = 90^\circ$; $\angle AEB = 90^\circ - \angle DEC = \angle EDC$; 故 $\triangle ABE \sim \triangle ECD$ (AAA) 。

A2 正確證明

b (6 分)

M1 $BE = \sqrt{20^2 - 12^2} = 16$; $\frac{AB}{EC} = \frac{BE}{CD}$

A1 (i) $CD = 40cm$ f.t.

M1 $ED = \frac{20 \times 30}{12} = 50$ f.t.

A1 (ii) 面積 = $500cm^2$ f.t.

M1 $AD = \sqrt{20^2 + 50^2} = 10\sqrt{29}$; E 至 AD 的最短距離 = $\frac{2(500)}{10\sqrt{29}} \approx 18.6$ f.t.

A1 (iii) $18.6 < 23$, 故存在 (是) f.t.

14. 立體圖形的體積 [A]

a (2 分)

M1 $V = \pi(8)^2(64)$

A1 $= 4096\pi cm^3$ f.t.

b (4 分)

M1 水面半徑 $r = \frac{20}{60}h = \frac{h}{3}$

M1 $\frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{3}\right)^2 h = 4096\pi$ f.t.

M1 $h^3 = 110592$ f.t.

A1 $h = 48cm$ f.t.

u-1 if unit missing

c (3 分)

M1 球體積 = $\frac{4}{3}\pi(14)^3 = \frac{10976}{3}\pi$

M1 水 + 球 = $4096\pi + \frac{10976}{3}\pi = \frac{23264}{3}\pi$; 器皿容量 = $\frac{1}{3}\pi(20)^2(60) = 8000\pi$ f.t.

A1 $\frac{23264}{3}\pi \approx 7754.7\pi < 8000\pi$, 故不會溢出 f.t.

乙部 (35 marks)

15. 排列 [A]

a (1 分)

A1 $8! = 40320$

b (2 分)

M1 奇數為 3, 5, 7, 9 : 首尾 4×3 , 其餘 6!

A1 $4 \times 3 \times 6! = 8640$ f.t.

16. 等比數列 [A]

a (2 分)

M1 公比 $r = \frac{135}{45} = 3$; 第1項 $= \frac{45}{3^2}$

A1 $= 5$ ft.

b (3 分)

M1 $5 \cdot 3^n + 5 \cdot 3^{2n} < 5 \times 10^{14}$ ft.

M1 $3^n + 3^{2n} < 10^{14}$; 試值 $n = 14$ 成立 , $n = 15$ 不成立 ft.

A1 最大 $n = 14$ ft.

17. 立體圖形的三角學 [A+]

a (2 分)

M1 $\angle ADB = 180^\circ - 20^\circ - 120^\circ = 40^\circ$; 正弦公式 $\frac{AD}{\sin 20^\circ} = \frac{60}{\sin 40^\circ}$

A1 $AD \approx 31.9 \text{ cm}$ ft.
r.t. 31.9

b (5 分)

M1 $BC = AD \approx 31.9$; $\triangle ABC$ 餘弦公式 : $\cos \angle ABC = \frac{60^2 + 31.9^2 - 40^2}{2(60)(31.9)}$ ft.

A1 (i) $\angle ABC \approx 38.0^\circ$ ft.
r.t. 38.0

M1 $A、C$ 至 BD 的垂足距離 $= \frac{AB \sin \angle ABD \cdot BD}{BD}$, 設為 h ft.

M1 餘弦公式於垂足三角形 : $\cos \phi = \frac{h^2 + h^2 - 40^2}{2h^2}$ ft.

A1 (ii) 交角 $\approx 71.9^\circ$ ft.
r.t. 71.9

18. 部分變分 [A+]

a (3 分)

M1 設 $f(x) = ax^2 + bx$: $a + b = -5$, $49a + 7b = 7$

M1 解得 $a = 1$, $b = -6$ ft.

A1 $f(x) = x^2 - 6x$ ft.

b (5 分)

M1 (i) $f(x) = (x - 3)^2 - 9$ ft.

A1 (i) $Q = (3, -9)$ ft.

A1 (ii) $R = (3, 36)$ ft.

M1 (iii) $\vec{SQ} \cdot \vec{SR} = 0$, 故 $\angle QSR = 90^\circ$

A1 (iii) QR 為外接圓的直徑 , 故 P 為 QR 的中點 ft.

19. 圓的方程 [A+]

a (4 分)

A1 $C : (x - 8)^2 + (y - 2)^2 = r^2$

M1 切線 $\Rightarrow$ 圓心至 L 的距離 $= r : \frac{|8k - 10 - 21|}{\sqrt{k^2 + 25}} = r$

M1 $\frac{|8k - 31|}{\sqrt{k^2 + 25}} = r$ f.t.

A1 $r^2 = \frac{(8k - 31)^2}{k^2 + 25}$ f.t.

b (8 分)

M1 (i) 代 $D(18, 39)$ 入 $L : 18k - 195 - 21 = 0$

A1 (i) $k = 12$ f.t.

M1 (i) $r^2 = \frac{4225}{169} = 25$ f.t.

A1 (i) $r = 5$ f.t.
u-1 if unit issues

M1 (ii) $L : 12x - 5y - 21 = 0$ 交 y 軸 : $E = (0, -\frac{21}{5})$ f.t.

M1 (ii) 由 D 、 E 向 C 作另一切線，交於 $F \approx (12.5, -2.4)$ f.t.

M1 (ii) 計算最大內角 $\angle DFE \approx 105.8^\circ$ f.t.

A1 (ii) $105.8^\circ > 90^\circ$ ，故 $\triangle DEF$ 為鈍角三角形 (是) f.t.